

Preguntes

1. Defineix els següents conceptes: algorisme, programa, programació i aplicació informàtica. Posa un exemple per a cada un d'ells.

Algorisme: Es la lògica per resoldre un problema en una quantitat d'instruccions.

Programa: Es un conjunt d'instruccions ordenades que s'executen en un temps finit basant-se en un algorisme.

Programació: És el procés de fer programes.

Aplicació informàtica: És un conjunt d'arxius que solucionen alguna necessitat.

2. Les característiques bàsiques d'un algorisme són: Finit, escalable, llegible, eficient, portable, estructurat, modificable i modular.

a) Cal que expliquis amb les teves paraules cada una d'aquestes característiques.

Finit: Que en un període de temps s'executi, no pot ser un programa que no acaba mai.

Escalable: Significa que sempre pots afegir noves instruccions.

Llegible: Que les instruccions estiguin separades y s'entengui el que fa.

Eficient: Que no faci coses repetitives o que doni moltes voltes per fer coses simples.

Portable: Que pots portar-ho a qualsevol llenguatge y fa el mateix canviant el idioma.

Estructurat: Que cada cosa tingui el seu espai y que estigui pas per pas ordenadament.

Modificable: Que tu puguis canviar una dada y segueixi funcionant basant-se en aquella dada.

Modular: Que la lògica no estigui en un bloc concret, que es facin funcions y es reparteix per tal de ser més llegible.

b) Escriu un algorisme d'una recepta de cuina i digues perquè el teu algorisme compleix amb les característiques bàsiques anomenades abans.

Preparar els ingredients: Tallar pollastre en tires, rentar enciam, tallar tomàquet i ceba.

Marinar el pollastre: Barrejar amb iogurt natural, espècies i deixar reposar 30 minuts.

Cuinar el pollastre: Fregir-lo en una paella fins que estigui ben daurat.

Escalfar la tortilla de blat: Posar-la uns segons a la paella o microones perquè sigui flexible.

Muntar el kebab: Col·locar el pollastre, verdures i salsa al centre de la tortilla.

Enrotllar i servir: Plegar la part inferior i enrotllar com un burrito y disfrutar.

3. Quina és la diferència entre un llenguatge d'alt nivell i un de baix nivell?

- El d'alt nivell es el que nosaltres podem entendre y se'ns fa més fàcil programar pero al ordinador li costa temps d'entendre. En canvi el de baix nivell es un llenguatge que l'ordinador no triga res en entendre y executar pero per a nosaltres és bastant difícil de programar.

4. Busca quina és la diferència entre el llenguatge màquina i el llenguatge ensamblador.

- El llenguatge de màquina està escrit en binari y la maquina ho entén perfectament, pero el ensamblador es un llenguatge de baix nivell que utilitza abreviacions per fer el desenvolupament del programa més fàcil.

5. El llenguatge màquina en el que treballa el microprocessador és estàndard o bé depèn del microprocessador? Busca aquesta informació?

- El llenguatge màquina és específic de cada arquitectura de processador, però dins d'una mateixa família (com x86) pot haver-hi compatibilitat parcial.

6. Indica una instrucció en ensamblador que pertanyi a l'arquitectura x86 de Intel i explica-la.

MOV: Es una instrucció que serveix per moure dades d'un lloc a un altre.

7. L'estructura condicional if, busca les semblances i diferències entre els llenguatges java, python, cobol i basic (no visual basic).

Java: if (condició) { instruccions }

Python: if condició: (indentació obligatòria)

COBOL: IF condició THEN instruccions END-IF.

BASIC: IF condició THEN instruccions

El que canvia entre els llenguatges es la sintaxis, la lògica es la mateixa.

8. Quina és la diferència entre un compilador i un intèrpret.

- El compilador te que tindre tot en ordre o no pot executar el programa, si n'hi ha un error no pot compilar per tant no pot executar-se, és molt estricte. En canvi l'intèrpret si n'hi ha un error l'executa pero s'atura quan arriba al error.

9. Quines avantatges aporta la programació modular?

- El principal avantatge es que es mes facil d'entendre la lògica y si n'hi ha un error, pots anar aislant funcions o mètodes i arribar fins el error del codi.

10. Indica si són certes o falses les següents afirmacions:

Certa Falsa

a) Un fitxer .class conté codi en llenguatge màquina.

b) La màquina virtual de Java pren i tradueix el bytecode en codi binari.

c) Els fitxers .class només poden ser executats en Microsoft Windows.

d) A l'hora d'instal·lar un entorn d'execució de la màquina virtual necessitem saber en quina sistema operatiu es va a instal·lar.

11. Què és una llibreria?

- Es un conjunt de paquets que s'utilitza per agrupar mètodes o funcionalitats que ja estan programats i pots reutilitzar-los.

12. Enumera diferents llenguatges de programació interpretats.

- Python
- JavaScript
- PHP
- Java(Híbrid)

13. Enumera diferents llenguatges de programació compilats.

- Java(Híbrid)
- C
- C++

14. Investiga els diferents paradigmes en els que es poden separar el llenguatges, defineixlos i posa'n 3 exemples de llenguatge en cadascun.

Imperatiu: Es un llenguatge seqüencial que van unes instruccions darrera d'altres. Es basa en instruccions que canvien l'estat del sistema.

Exemples:

- C
- Pascal
- BASIC

Funcional: Es basa en funcions matemàtiques i evita canvis d'estat i variables mutables.

Exemples:

- Haskell
- LISP
- Scheme

Lògic: Es basa en regles i fets, descriu el problema i el motor lògic troba la solució.

Exemples:

- Prolog
- Mercury
- Datalog

Orientat a objectes: Organitza el codi en objectes que combinen dades i comportaments, es basa en reutilització de codi y modularitat.

Exemples:

- Python
- Java
- C++